PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 4 HEURES

Systèmes différentiels périodiques

Notations. $\mathrm{Vect}(v_1,\dots,v_k)$ est le sous-espace engendré ; $\mathcal{C}^k(\mathbb{R},E)$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^k$. Pour $(E,\|\cdot\|)$ normé de dimension finie, U ouvert et $f:U\to E$ différentiable, $df(x)$ est la différentielle ; pour $g\in\mathcal{L}(E)$, $\|g\|=\sup\{\|g(v)\| : \|v\|\leqslant 1\}$. $B(a,r)$ et $\overline{B}(a,r)$ sont les boules ouverte et fermée. $\mathcal{M}_p(\mathbb{C})$, $\mathrm{GL}_p(\mathbb{C})$; $\mathbb{C}^p$ est identifié aux colonnes ; $\exp(A)$ est l'exponentielle de matrice. La première partie est indépendante des trois autres.

I. Équation de Hill

Première partie

Soit $q:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ continue, T-périodique ($T>0$), et l'équation $y''+qy=0$ (1).

1. a) Justifier l'existence de deux solutions $y_1,y_2\in\mathcal{C}^2(\mathbb{R},\mathbb{C})$ de (1) avec $y_1(0)=1$, $y_1'(0)=0$, $y_2(0)=0$, $y_2'(0)=1$, et que $\mathrm{Vect}(y_1,y_2)$ est l'ensemble des solutions.
   b) Montrer que $y_1y_2'-y_1'y_2=1$ sur $\mathbb{R}$.

2. Montrer que si y est solution de (1), $t\mapsto y(t+T)$ l'est aussi, et que $y(t+T)=y(T)y_1(t)+y'(T)y_2(t)$.

3. Soit $\mu\in\mathbb{C}^*$ et $\lambda\in\mathbb{C}$ avec $\mu=e^{\lambda T}$. Montrer l'équivalence de :
   (a) (1) a une solution non nulle avec $y(t+T)=\mu y(t)$ pour tout t ;
   (b) μ est solution de $x^2-(y_1(T)+y_2'(T))x+1=0$;
   (c) (1) a une solution non nulle de la forme $y(t)=e^{\lambda t}u(t)$ avec $u\in\mathcal{C}^2(\mathbb{R},\mathbb{C})$ T-périodique.

4. Soient μ_1,μ_2 les racines de $x^2-(y_1(T)+y_2'(T))x+1=0$.
   a) Si $\mu_1\neq\mu_2$ et $\mu_1=e^{\lambda T}$, montrer que toute solution s'écrit $y(t)=\alpha e^{\lambda t}w_1(t)+\beta e^{-\lambda t}w_2(t)$ avec w_1,w_2 T-périodiques.
   b) Si $\mu_1=\mu_2$, montrer que $\mu_1=\pm1$ et que (1) a une solution périodique.

II. Théorème d'inversion locale

Deuxième partie : inversion locale

Soit $a\in E$, U un ouvert contenant a et $f:U\to E$ de classe $\mathcal{C}^1$ avec $df(a)=\mathrm{Id}_E$.

1. a) Soit V un ouvert convexe et $h:V\to E$ de classe $\mathcal{C}^1$ avec $\|dh(x)\|\leqslant C$ sur V. Montrer que $\|h(x_2)-h(x_1)\|\leqslant C\|x_2-x_1\|$.
   b) Montrer qu'il existe $r>0$ tel que $\overline{B}(a,r)\subset U$ et $\|f(x_1)-f(x_2)\|\geqslant\frac{1}{2}\|x_1-x_2\|$ pour tous $x_1,x_2\in\overline{B}(a,r)$. On fixe un tel r.
   c) Montrer que $df(x)$ est injective pour tout $x\in\overline{B}(a,r)$.

2. Soit y_0 avec $\|y_0-f(a)\|\leqslant\frac{r}{4}$.
   a) Montrer que $g:x\in\overline{B}(a,r)\mapsto\|y_0-f(x)\|^2$ atteint son minimum en un point x_0.
   b) Montrer que $f(x_0)=y_0$.

3. Soit $W = \{y : \|y - f(a)\| < \frac{r}{4}\}$ et $V = f^{-1}(W) \cap B(a, r)$.
a) Justifier que V et W sont ouverts.
b) Montrer que $f_{|V} : V \to W$ est une bijection continue dont la réciproque est continue.

III. L'exponentielle est surjective sur GL(n, C)

Troisième partie : surjectivité de l'exponentielle

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\mathbb{C}[A] = \{P(A) : P \in \mathbb{C}[X]\}$ et $\mathbb{C}[A]^* = \{B \in \mathbb{C}[A] \cap \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}) : B^{-1} \in \mathbb{C}[A]\}$.

1. a) Justifier que $\mathbb{C}[A]^*$ est un sous-groupe abélien de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.
b) Montrer que $\mathbb{C}[A]^* = \mathbb{C}[A] \cap \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.

2. Montrer que $\exp(\mathbb{C}[A]) \subset \mathbb{C}[A]^*$.

3. Pour $a \in \mathbb{R}$, $Z_a(t) = t + iat(1-t)$, $t \in [0, 1]$.
a) Montrer que $(t, a) \in]0, 1[\times\mathbb{R} \mapsto Z_a(t)$ est injective.
b) Soient $M_1, M_2 \in \mathbb{C}[A]^*$. Montrer qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $M(t) = Z_a(t)M_1 + (1 - Z_a(t))M_2 \in \mathbb{C}[A]^*$ pour tout $t \in [0, 1]$.
c) En déduire que $\mathbb{C}[A]^*$ est connexe par arcs.

4. a) Montrer qu'il existe un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathbb{C}[A]$ contenant 0 et un ouvert $\mathcal{V}$ de $\mathbb{C}[A]$ contenant I_n tels que exp induise une bijection continue de $\mathcal{U}$ sur $\mathcal{V}$, de réciproque continue.
b) En déduire que $\exp(\mathbb{C}[A])$ est un ouvert de $\mathbb{C}[A]$.

5. Montrer que $\exp(\mathbb{C}[A])$ est un fermé de $\mathbb{C}[A]^*$.

6. On suppose $\exp(\mathbb{C}[A]) \neq \mathbb{C}[A]^*$ et on fixe $M_1 \in \exp(\mathbb{C}[A])$, $M_2 \in \mathbb{C}[A]^* \setminus \exp(\mathbb{C}[A])$.
a) Montrer qu'il existe $f : \mathbb{C}[A]^* \to \{0, 1\}$ continue avec $f(M_1) = 0$, $f(M_2) = 1$.
b) Conclure.

7. Conclure que $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{C})) = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.

IV-1. Théorie de Floquet : la forme normale

Quatrième partie : théorie de Floquet

Soit $T > 0$, $n \geqslant 1$ et $A : \mathbb{R} \to \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ continue, T-périodique. On étudie $X'(t) = A(t)X(t)$ (2).

1. Montrer qu'il existe $\mu \in \mathbb{C}^*$ et une solution $Y \neq 0$ de (2) avec $Y(t + T) = \mu Y(t)$ pour tout t.

Soit $\mathcal{S}$ l'espace des solutions de (2), $(Y_1, \ldots, Y_n)$ une base de $\mathcal{S}$ et $M(t)$ la matrice de colonnes $Y_1(t), \ldots, Y_n(t)$.

1. a) Montrer que $M(t) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et $M'(t) = A(t)M(t)$.
b) Montrer que $M(t)^{-1}M(t + T)$ est indépendante de t.
c) En déduire qu'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ avec $M(t + T) = M(t)\exp(TB)$.
d) En déduire qu'il existe $Q : \mathbb{R} \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ continue T-périodique avec $M(t) = Q(t)\exp(tB)$ (**forme normale**).

On admet que $B = D + N$ avec D diagonalisable, N nilpotente, $DN = ND$; $D = P\Delta P^{-1}$,

$\Delta = \mathrm{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

1. a) Soient $Z_1(t), \dots, Z_n(t)$ les colonnes de $M(t)P$. Montrer que $(Z_1, \dots, Z_n)$ est une base de $\mathcal{S}$.
   b) Soit $R_{i,k}(t)$ la k-ième colonne de $\frac{1}{i!}Q(t)N^iP$. Montrer que $Z_k(t) = e^{\lambda_k t}\sum_{i=0}^{n-1} t^i R_{i,k}(t)$, les $R_{i,k}$ étant continues et T-périodiques.
   c) En déduire que si $\mathrm{Re}\,\lambda_i < 0$ pour tout i, toute solution de (2) tend vers 0 en $+\infty$.

IV-2. Solutions périodiques et exemple

Quatrième partie : théorie de Floquet

Soit $T > 0$, $n \geqslant 1$ et $A : \mathbb{R} \to \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ continue, T-périodique. On étudie $X'(t) = A(t)X(t)$ (2).

1. Montrer qu'il existe $\mu \in \mathbb{C}^*$ et une solution $Y \neq 0$ de (2) avec $Y(t+T) = \mu Y(t)$ pour tout t.

Soit $\mathcal{S}$ l'espace des solutions de (2), $(Y_1, \dots, Y_n)$ une base de $\mathcal{S}$ et $M(t)$ la matrice de colonnes $Y_1(t), \dots, Y_n(t)$.

1. a) Montrer que $M(t) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et $M'(t) = A(t)M(t)$.
   b) Montrer que $M(t)^{-1}M(t+T)$ est indépendante de t.
   c) En déduire qu'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ avec $M(t+T) = M(t)\exp(TB)$.
   d) En déduire qu'il existe $Q : \mathbb{R} \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ continue T-périodique avec $M(t) = Q(t)\exp(tB)$ (**forme normale**).

On admet que $B = D + N$ avec D diagonalisable, N nilpotente, $DN = ND$; $D = P\Delta P^{-1}$, $\Delta = \mathrm{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

1. a) Soient $Z_1(t), \dots, Z_n(t)$ les colonnes de $M(t)P$. Montrer que $(Z_1, \dots, Z_n)$ est une base de $\mathcal{S}$.
   b) Soit $R_{i,k}(t)$ la k-ième colonne de $\frac{1}{i!}Q(t)N^iP$. Montrer que $Z_k(t) = e^{\lambda_k t}\sum_{i=0}^{n-1} t^i R_{i,k}(t)$, les $R_{i,k}$ étant continues et T-périodiques.
   c) En déduire que si $\mathrm{Re}\,\lambda_i < 0$ pour tout i, toute solution de (2) tend vers 0 en $+\infty$.

1. a) Montrer que si B a une valeur propre $\lambda = \frac{2ik\pi}{mT}$ ($k \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}^*$), alors (2) a une solution mT-périodique non nulle.
   b) On suppose que (2) a une solution mT-périodique non nulle. Montrer que $\exp(TB)$ a une valeur propre racine m-ième de l'unité.

2. On suppose que (2) a une solution T'-périodique X avec $T' \notin \mathbb{Q}T$. Montrer que $A(u)X(t) = A(t)X(t)$ pour tous t, u. (On admet : un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ qui n'est pas de la forme $a\mathbb{Z}$ est dense.)

3. On suppose qu'aucun sous-espace $V \neq \{0\}, \mathbb{C}^n$ n'est stable par tous les $A(t)$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur A et B pour que (2) ait une solution périodique non nulle.

4. Soit $X' = A(t)X + b(t)$ (3), avec b continue T-périodique. On suppose que 1 n'est pas valeur propre de $\exp(TB)$. Montrer que (3) a une unique solution T-périodique.

5. Résoudre $x' = x - \cos(t)\,y$, $y' = \cos(t)\,x + y$, et déterminer la forme normale (question 16d).